www.tntextbooks.in

சமன்பாடு(3.36) ஐ (3.35) ஆல்வகுக்கக்கிடைப்பது,

$$\mu_s = sin\theta / cos\theta = tan\theta$$

மேலும் உராய்வுக்கோணவரையறையிலிருந்து

$$\tan\theta = \mu_s \qquad (3.37)$$

இங்குθ என்பது உராய்வு கோணமாகும்.

எனவே, சறுக்குக்கோணமும் உராய்வுக் கோணமும் ஒன்றுக்கொன்று சமமாகும். ஆனால் இவற்றிற்கிடையேயான வேறுபாடு என்னவெனில், சறுக்குக்கோணத்தை சாய்தளப்பரப்பில் மட்டுமே பயன்படுத்தமுடியும்.ஆனால்உராய்வுக்கோணத்தை எத்தகைய பரப்பிலும் பயன்படுத்தலாம்.

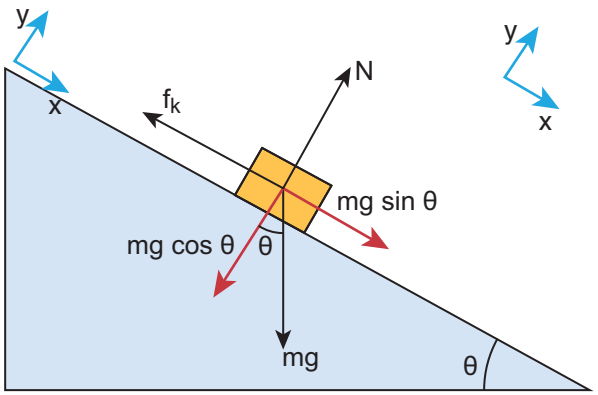
எடுத்துக்காட்டு3.20

கிடைத்தளத்துடன் 60° கோணத்தில் சாய்ந்துள்ள, சாய்தளத்தின்மீது m நிறையுள்ள பொருளொன்று வைக்கப்பட்டுள்ளது. அப்பொருள் $\frac{g}{2}$ என்ற முடுக்கத்துடன் கீழ்நோக்கிச் சறுக்கி சென்றால் அப்பொருளின் இயக்க உராய்வு குணகத்தைக் காண்க.

தீர்வு

பொருள் சாய்தளத்தில் சறுக்கிச் செல்லும்போது இயக்க உராய்வு ஏற்படுகிறது.

பொருளின்மீது கீழ்க்கண்ட விசைகள் செயல்படுகின்றன அவை தளத்திற்கு செங்குத்தாக செயல்படும். செங்குத்து விசை, கீழ்நோக்கிச் செயல்படும் புவியீர்ப்புவிசை மற்றும் தளத்திற்கு இணையாகச் செயல்படும் இயக்க உராய்வு விசை



x அச்சுத்திசையில்

$$mg\sin\theta - f_k = ma$$

ஆனால் a = g / 2

$$mg\sin 60° - f_k = mg/2$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2}mg - f_k = mg/2$$

$$f_k = mg\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}\right)$$

$$f_K = \left(\frac{\sqrt{3}-1}{2}\right)mg$$

y– அச்சுத்திசையில் எவ்வித இயக்கமும் இல்லை. எனவே செங்குத்து விசை (N), mg cosθ என்ற கூறினால் சமன் செய்யப்படுகிறது.

$$mg\cos\theta = N = mg/2$$

$$f_K = \mu_K N = \mu_K mg/2$$

$$\mu_K = \frac{\left(\frac{\sqrt{3}-1}{2}\right)mg}{\frac{mg}{2}}$$

$$\mu_K = \sqrt{3}-1$$

3.6.7 சறுக்குக் கோணத்தின் பயன்கள்:

1) எறும்புகளை உணவாகக் கொள்ளும் குள்ளாம்பூச்சி (Antlion) எனப்படும் ஒரு வகைப் பூச்சியினம், மணற் பரப்பில் சிறு சிறு குழிகளை ஏற்படுத்தியிருக்கும். அக்குழிக்குள் செல்லும் எறும்பு போன்றவை குழிக்குள் சறுக்கி விழும். அவற்றால் தப்பிச் செல்ல முடியாது. குழியின் அடியில் காத்திருக்கும் குள்ளாம்பூச்சி, எறும்பினை உட்கொள்ளும். குழிகளின் சாய்கோணம் சறுக்குக் கோணத்திற்குச் சமமாக இருக்கும்படி குழிகள் உருவாக்கப்பட்டிருப்பதை படம் 3.30 இல் காணலாம்.